

7°

Material para docentes

Ciencias Naturales

LAS ESTACIONES

**Segunda parte: El movimiento de traslación de la Tierra
alrededor del Sol visto desde fuera de la Tierra**

Secuencia de enseñanza

Dirección de Educación Primaria (DEP) – MEGCBA
Directora: Nancy Sorfo
Director Adjunto: Marcelo Bruno
Referente del área Ciencias Naturales: Gabriel Szklar

Equipo de Ciencias Naturales DEP 2022: Julieta Antonelli, Carolina Guerra Navarro,
Valeria Hurovich, Martín Kraiselburd, Gustavo Lippi, Alejandro López, Ana Laura
Monserrat, Judith Novick.
Coordinación pedagógica: Mirta Kauderer y Maria Margarita Rodriguez

Autoría: Alejandro Lopez, Martín Kraiselburd y Valeria Hurovich (2020)

Parte 2:

El movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol visto desde fuera de la Tierra

Introducción

A lo largo de esta secuencia buscamos comprender las estaciones astronómicas en tanto fenómeno vinculado a los movimientos relativos del Sol y la Tierra. Además procuramos vincular estas estaciones con las temporadas climáticas y los ciclos de la vida en la Tierra, incluyendo las sociedades humanas.

En la primera parte de la secuencia se propuso recuperar la experiencia directa de observar las estaciones desde nuestra posición como observadores situados en un punto específico de la superficie terrestre y rodeada por un paisaje y una cultura concreta, con el propósito sistematizar conocimientos que el contexto urbano ha vuelto menos comunes entre nosotros.

En esta segunda parte vamos a explorar los mismos fenómenos, pero buscando complementar la perspectiva que tenemos desde la Tierra con la que tendríamos si nos pudiéramos desplazar a otros puntos del espacio fuera de la Tierra, como por ejemplo el Sol.

Cada uno de estos “marcos de observación” nos da acceso a aspectos distintos del fenómeno de las estaciones. Vincular estas diferentes perspectivas nos permite no solamente comprender mejor las estaciones astronómicas, sino también entender en mayor profundidad la idea del movimiento como algo relativo al “marco de referencia”.

Trabajar haciendo centro en esta perspectiva nos presenta un doble desafío ya que; por un lado, ninguno de nosotros tiene la experiencia directa de ver la Tierra desde el espacio exterior a ella; y por otro, la mayoría hemos sido socializados tempranamente en una serie de imágenes y conceptos frecuentemente equívocos sobre esa perspectiva.

Para abordar la primera dificultad les vamos a sugerir una serie de actividades que buscan poner en juego los sentidos de los y las estudiantes, así como su evaluación crítica de las imágenes y representaciones a partir de su experiencia desde la superficie terrestre. Para ello, proponemos una serie de actividades que buscan construir gradualmente la transición desde una posición ubicada en la superficie de la Tierra a una ubicada en el Sol.

Para encarar la segunda serie de dificultades les proponemos actividades que buscan llevar a los y las estudiantes a comprender las incongruencias de las representaciones equívocas propuestas y a reforzar representaciones más adecuadas de los mismos fenómenos.

En esta segunda dirección, nos detendremos en particular en la suposición errónea de que es la elipticidad de la órbita terrestre la responsable de las estaciones para avanzar en que el factor crucial es la inclinación del eje de rotación de la Tierra.

A continuación se explicitan los contenidos: la idea básica y los alcances que se abordan para el tratamiento de esta temática.

Ideas básicas	Alcances de contenidos
La sucesión de estaciones está determinada por la inclinación del eje de rotación de la Tierra respecto del plano de la órbita y el movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol. Al verano en el hemisferio norte, le corresponde el invierno en el hemisferio sur y viceversa	Relación entre la inclinación del eje terrestre respecto de la órbita y los cambios que permiten caracterizar las estaciones. - Reconocimiento del calentamiento de la Tierra (la atmósfera, los océanos, el suelo) con relación a la inclinación con que llegan los rayos del Sol. - Establecimiento de relaciones entre la inclinación del eje terrestre respecto de la órbita y los cambios en las temperaturas máximas y mínimas promedio en las distintas estaciones. - Establecimiento de las relaciones entre la posición de la Tierra respecto del Sol, la inclinación de su eje y las diferencias de temperatura en ambos hemisferios

HOJA DE RUTA
Actividad 1: Recuperando saberes de la mirada desde adentro de la tierra correspondientes a la parte 1 de la secuencia El propósito de esta actividad es recuperar lo abordado en la primera parte de la secuencia (el ciclo anual del Sol visto desde la Tierra) puesto que para llevar adelante esta segunda parte, es requisito fundamental haber abordado previamente estos contenidos.
Actividad 2: ¿Qué porción de todo el planeta Tierra podemos ver según nuestro marco de observación? El propósito de la actividad es analizar cómo cambia la porción de nuestro propio planeta que podemos ver y el grado de detalle con el que podemos verla a medida que nos elevamos por encima de la superficie de la Tierra.
Actividad 3: La órbita de la Tierra alrededor del Sol El propósito de esta actividad es estudiar la forma de la órbita de la Tierra alrededor del Sol, para así poder analizar si la misma es la razón de las estaciones astronómicas en la Tierra.
Actividad 4: La inclinación con la que rota la Tierra mientras se desplaza en su órbita El propósito de esta actividad es explorar con detalle qué características del movimiento de la Tierra visto desde el Sol se vinculan al fenómeno de las estaciones astronómicas. En particular, estudiar la inclinación del eje de rotación de un planeta y su efecto en la existencia de estaciones
Actividad 5: Situación lectura sobre la correlación entre dos puntos de observación

El propósito de esta actividad es correlacionar lo que observamos en relación a las estaciones desde dos puntos de vista, desde un punto de la superficie terrestre y desde el Sol a partir de una situación de lectura en contexto de estudio

Actividad 1: Repaso de la trayectoria del Sol vista desde la Tierra

Para comenzar es requisito fundamental que los y las estudiantes hayan podido estudiar previamente los contenidos propuestos en la primera parte de esta secuencia. Para quienes no la hayan podido realizar o la hayan trabajado hace mucho tiempo, esta actividad tiene el propósito de recuperar los contenidos en cuestión. Podrán encontrar la propuesta entera en <https://cienciasnaturalesdep.wixsite.com/caba>

Consigna 1:

En el siguiente texto te proponemos investigar cómo cambia la cantidad de horas de luz del día parados en diferentes lugares del planeta.

¿Cómo explicarías con tus palabras lo que menciona el texto? ¿A qué imágenes y videos de las actividades antes realizadas te hace recordar? ¿Cómo cambia la trayectoria del sol y la cantidad de horas de luz a lo largo del año en distintas partes de la Tierra?

La posición del sol y las estaciones astronómicas

Solo dos días en el año el sol sale directamente por el este y se pone directamente por el oeste, ello ocurre en marzo y septiembre (el día exacto cambia de año a año, pero está cercano al 21) y señalan, en el hemisferio sur, el comienzo del otoño y la primavera respectivamente (en el hemisferio norte es justo lo opuesto). A estas fechas los astrónomos y las astrónomas las llaman equinoccios, y en esas fechas el día tiene la misma cantidad de horas de luz que de oscuridad (12 horas de luz y 12 horas de oscuridad).

A lo largo del año el punto de puesta y el punto de salida el Sol en el horizonte cambian. Simultáneamente también varían la cantidad de horas durante las cuales el Sol está sobre el horizonte y la longitud de la trayectoria que le vemos describir en el cielo. Estos desplazamientos del punto de salida respecto del este y del punto de puesta respecto al oeste toman la forma de un movimiento de vaivén a lo largo del año. En el hemisferio Sur, si tomamos como punto de partida el equinoccio de marzo, los puntos de salida y puesta se desplazan primero hacia el norte respecto al Este y al Oeste. Llegan a su posición más lejana en ese sentido para la fecha que se denomina solsticio de junio (cerca del 21 de ese mes), fecha en la que en el hemisferio sur el sol recorre sobre el horizonte la trayectoria más corta que tendrá durante el año y comienza el invierno (en el hemisferio norte ocurre lo opuesto). Luego las posiciones de salida y puesta retornan hasta volver a coincidir con el Este y el Oeste el día del equinoccio de septiembre. A continuación comienzan a desplazarse hacia el Sur. Alcanzan la posición más cercana al Sur para el solsticio de diciembre, lo que en el hemisferio sur se corresponde con la trayectoria más larga del Sol en el cielo y el comienzo del verano (en el hemisferio norte ocurre lo opuesto). Finalmente vuelven a comenzar a acercarse al Este y al Oeste a los que arriban para un nuevo equinoccio de marzo. Luego se repite todo el ciclo.

Todos los observadores que estén en el hemisferio sur van a ver este mismo comportamiento general. Pero la cantidad de horas de luz de ese día va a cambiar según donde se encuentren.

Por ejemplo, en el solsticio de diciembre, tanto desde Buenos Aires como desde Ushuaia, la cantidad de horas de luz de ese día será la mayor de todo el año. Pero si comparamos específicamente cuántas horas de luz tendrá ese día en Buenos Aires y cuántas en Ushuaia, vamos a ver que mientras en Buenos Aires serán unas 14 hs y media, en Ushuaia ese mismo día tendrán casi 17 horas y media. De hecho, si nos desplazamos al Polo Sur, ese mismo día la cantidad de horas de luz será de ¡24 horas! Al norte de Buenos Aires, por ejemplo en la ciudad jujeña de Huacalera, ubicada en el trópico, la cantidad de horas de luz para el solsticio de diciembre será de solo unas 13 horas y media. En el hemisferio sur, cuanto más al norte nos desplazamos la cantidad de horas de luz de ese día -el de más horas de luz en ese hemisferio- se hace más pequeña. De hecho, si llegamos al ecuador terrestre ese día tendrá 12 horas de luz -y 12 de oscuridad-.

Por otra parte, el solsticio de junio va a ser en el hemisferio sur el día con menos horas de luz del año. Mientras en Huacalera -Jujuy- tendrán unas 10 horas cuarenta de luz, en Buenos Aires solo serán unas 9 horas 50 minutos; en Ushuaia apenas unas 7 horas 12 minutos; y en el Polo Sur ¡será de noche durante todo el día! Para ese mismo día en el ecuador terrestre habrá nuevamente 12 horas de luz.

En resumen, durante los equinoccios en todo el hemisferio sur -de hecho en toda la Tierra- el día tiene 12 horas de oscuridad y 12 de luz. Este reparto equitativo solo se mantiene en el resto del año en la línea del ecuador (donde todos los días hay 12 horas de luz y 12 de oscuridad). En el resto del hemisferio sur la jornada de luz se acorta desde el equinoccio de marzo hasta el solsticio de junio. Esa es la jornada de luz más corta del año en el hemisferio sur y cuanto más al sur estemos tanto más corta será (hasta llegar al polo sur donde de hecho ese día el Sol no sale en ningún momento). A partir de ese momento la jornada de luz comienza a aumentar nuevamente, hasta llegar a 12 hs en todo el hemisferio sur -de hecho en toda la Tierra- para el equinoccio de de septiembre. Desde allí en todo el hemisferio sur (excepto en la línea del ecuador las jornadas de luz van aumentando progresivamente hasta llegar al solsticio de diciembre. Esa es la jornada de luz más larga del año en todo el hemisferio sur y cuanto más al sur estemos más larga será (hasta llegar al polo sur donde de hecho ese día el Sol no se pone en ningún momento). En el hemisferio norte ocurre justamente lo opuesto. En ambos casos, cuanto más nos alejamos del ecuador más se alarga o se acorta (según corresponda) la cantidad de horas de luz a medida que nos acercamos a alguno de los solsticios. Al acercarse al de junio se acorta la jornada de luz en el hemisferio sur y se alarga en el hemisferio norte (más cuanto más nos alejamos del ecuador). Al acercarse al de diciembre se alarga la jornada de luz en el hemisferio sur y se acorta en el hemisferio norte (más cuanto más nos alejamos del ecuador).

Actividad 2: ¿Qué porción de todo el planeta Tierra podemos ver según nuestro marco de observación?

En esta secuencia estaremos abordando las estaciones vistas desde afuera de la Tierra, pero a diferencia de lo que suele hacerse, discutiremos por qué razón es interesante hacerlo y cómo se relaciona lo que se ve de esa manera con lo que vemos estando en la superficie terrestre.

Pero, como ninguno de nosotros y nosotras tuvo la posibilidad de salir de la Tierra y ver con sus propios ojos, y las imágenes que circulan en la tv y los libros muchas veces generan una representación errónea de lo que se vería, consideramos necesario proponer una instancia intermedia para entender cómo es que se ve nuestro planeta a medida que nos alejamos de su superficie.

Para los seres humanos, lo más usual es tomar al suelo como marco de referencia para analizar el movimiento de todo lo demás. Pero en muchas circunstancias de la vida cotidiana solemos usar otros marcos de referencia. Por ejemplo, cuando viajamos en tren o subte decimos que la persona que está

junto a nosotros está quieta si no cambiamos de lugar dentro del vagón. Sin embargo, al mismo tiempo decimos que se está moviendo junto a todo lo que está en el tren respecto al suelo del andén. En casos como estos, en los que estamos en un vehículo, muchas veces usamos el propio vehículo como marco de referencia para el movimiento de cosas en su interior. A veces, distraídamente, la imagen de ver los árboles pasar por la ventana nos hace pensar y sentir que son ellos los que están en movimiento y se desplazan hacia atrás. En general, rápidamente volvemos a pensar en el suelo como marco de referencia y nos decimos que lo que “realmente” se mueve es el colectivo y no los árboles. Pero, desde el punto de vista físico, no es incorrecto decir que vistos desde el colectivo son los árboles los que se mueven.. Es decir, se trata de comprender la noción del movimiento como algo relativo al “marco de referencia”. Como dijimos, todo movimiento es movimiento respecto a algo.

De modo similar, durante milenios los seres humanos pensamos el movimiento de los astros tomando como marco de referencia a la Tierra, en especial la porción de ella donde estamos ubicados cada uno de nosotros. De hecho, la mayor parte del tiempo lo seguimos haciendo. Nuestras metáforas, imágenes mentales y expresiones usuales se basan en esa idea. Pero podemos entender mucho mejor los complejos movimientos de los astros que nos rodean si, además de la perspectiva que venimos usando, observamos la situación desde otros marcos de referencia. En este caso, desde afuera del planeta.

Pero aprender a ver las cosas desde otra perspectiva, a la que no estamos acostumbrados, puede ser extraño y dificultoso al principio, especialmente si tampoco estamos muy habituados a observar estos fenómenos parados desde la Tierra como es el caso de las estaciones. Una de las razones implicadas en esta dificultad de imaginar y comprender las estaciones pensándolo desde afuera del planeta tiene que ver con la enorme escala de tamaños y distancias de nuestro planeta y del conjunto del sistema solar comparados con nuestras propias dimensiones. Es por ello que, antes de proponer a nuestros estudiantes que piensen acerca de cómo se ve el sistema solar desde el sol, conviene proponerles conocer cómo se ven las cosas a medida que nos alejamos del planeta.

Consigna inicial:

El propósito de la actividad es analizar cómo cambia la porción de nuestro propio planeta que podemos ver y el grado de detalle con el que podemos verla a medida que nos elevamos por encima de la superficie de la Tierra.

¿Qué porción de todo el planeta Tierra creen que podríamos ver como máximo desde algún lugar de la superficie terrestre si no tuviéramos ningún obstáculo que obstaculizara nuestra mirada? Por ejemplo, si estuviéramos parados en un punto en el medio de un desierto plano podríamos ver toda la Argentina? ¿Aumentaría la porción del planeta que podemos ver si miramos desde mayor altura? ¿Cuánto podríamos ver si miramos desde arriba de una montaña, o desde un avión? ¿Llegaríamos a ver todo el país? ¿Y si miramos desde la Estación Espacial Internacional, o desde los satélites que orbitan a la Tierra? ¿Se podrá ver al mismo tiempo todo el país? ¿y todo el planeta?

Para comprender mejor estas dificultades vamos a ver el siguiente video

Parte 1: Como se ve nuestro planeta a medida que nos alejamos de su superficie.

<https://youtu.be/i4BktIzpW5s>

Parte 2: Imágenes del planeta Tierra tal como se ve desde: un cohete despegando, la Estación Espacial Internacional (a unos 400 km de la superficie terrestre), un satélite en órbita geoestacionaria (a unos 40.000 km de la superficie terrestre) y la sonda china JAXA orbitando la Luna (a unos 400.000 km de la superficie terrestre).

<https://youtu.be/OKW922sTuLk>

Luego de haber visto el video contesten las siguientes preguntas:

- A. ¿Por qué es tan difícil darse cuenta de cómo se ve el planeta Tierra desde fuera? ¿Subir a una montaña o volar en avión pueden darnos esa perspectiva?
- B. ¿A medida que me alejo de la Tierra puedo ver cada vez una porción mayor de la misma pero la sigo viendo con el mismo nivel de detalle?
- C. ¿Es posible ver toda la superficie de la Tierra a la vez desde algún lugar del espacio? ¿Cuál es el máximo de su superficie que podríamos ver? ¿Cómo lo explicarías usando una pelota de fútbol?
- D. Cuando estamos parados/as sobre la superficie terrestre vemos la porción del planeta en forma de disco que entra dentro del círculo rodeado por la línea que llamamos horizonte ¿Cuando estamos a la altura de la estación espacial internacional también vemos un disco limitado por un horizonte?

Actividad 3: La órbita de la Tierra alrededor del Sol

Cuando desde la superficie terrestre observamos el Sol lo vemos moverse a lo largo del día, y por supuesto percibimos a la Tierra en reposo. Si en simultáneo otro observador pudiera estar mirando a la Tierra desde el sol con un telescopio, percibiría al sol quieto y vería a la Tierra rotar sobre su propio eje a lo largo del día. Se trata del mismo fenómeno visto desde dos marcos de referencia distintos.

Del mismo modo, el desplazamiento que vemos del Sol a lo largo del ciclo anual parados desde la superficie de la Tierra se debe corresponder a algún movimiento particular de la Tierra observado desde el Sol: en este caso la traslación anual.

Debido a los dibujos de muchos textos escolares, es frecuente que tengamos la idea de que las estaciones terrestres, vistas desde el Sol, se deben a que la órbita de la Tierra alrededor del mismo es una elipse muy alargada con el Sol en uno de sus focos, lo que implicaría que habría momentos del año en que nuestro planeta estaría mucho más cerca del Sol que en otros y que esto daría lugar a las estaciones. En esta actividad trabajaremos cuáles son los motivos por los cuales esta idea es errónea.

Consigna: Es frecuente escuchar que la causa de las estaciones es que mientras el planeta Tierra está moviéndose en su órbita hay momentos en los que está mucho más cerca del Sol, lo que daría lugar al verano y otros momentos en los que está mucho más lejos ocasionando el invierno. En esta actividad vamos a estudiar si esas ideas son correctas y para eso vamos a conocer con más detalle

cómo es la órbita anual de la Tierra. Para eso les proponemos mirar el siguiente video: <https://www.youtube.com/watch?v=yTXMs47sFVY> y responder las preguntas a continuación.

- A. ¿Cuán diferente de un círculo es la órbita de la Tierra alrededor del Sol? ¿Es una elipse, de qué tipo? ¿En qué posición respecto a la órbita de la Tierra se encuentra el Sol?
- B. ¿Cómo explicarían con sus palabras qué la forma de la órbita de la Tierra y la ubicación del Sol respecto a la misma no son las responsables de las estaciones?

Actividad 4: La inclinación con la que rota la Tierra mientras se desplaza en su órbita

El propósito de esta actividad es explorar con detalle qué características del movimiento de la Tierra visto desde el Sol se vinculan al fenómeno de las estaciones astronómicas. En las descripciones usuales de dichos vínculos se enfatiza su relación con la traslación anual de la Tierra alrededor del Sol. Es necesario insistir en que esta, por sí sola no podría generar las estaciones astronómicas. La actividad busca mostrar que la inclinación del eje de la Tierra, y el hecho de que la misma se mantenga siempre igual a sí misma durante la traslación, es fundamental para que se dé el fenómeno de las estaciones. Vamos a buscar observar cómo esa inclinación y el movimiento de la Tierra alrededor del Sol da lugar a que en determinados momentos del año un polo de la Tierra esté en sombras durante todo el día mientras el otro pasa ese mismo día siempre iluminado. Del mismo modo veremos que esto hace que en determinada época del año ciertas zonas de la Tierra tengan largas jornadas de luz, mientras otras tienen jornadas de luz muy breves y a su vez; que este fenómeno se invierte en otros momentos del año. Para poder enfatizar esto de modo más dramático se explorarán las consecuencias de otras inclinaciones posibles del eje de rotación, buscando especialmente analizar los efectos de inclinaciones extremas: 0° y 90° respecto al plano de la órbita. De ese modo, pueden observarse más claramente las consecuencias de la inclinación del eje de rotación en la forma en que varía la iluminación a lo largo del año en distintas zonas de la Tierra. También se busca explorar cómo y mediante qué convenciones esta inclinación del eje terrestre se representa en nuestros globos terráqueos escolares. De ese modo buscamos deconstruir la asociación naturalizada entre plano de la órbita y horizontal del lugar.

Consigna: Observando desde un punto de la superficie terrestre, a lo largo del año cambian la cantidad de horas de luz y la trayectoria del Sol en el cielo y eso da lugar al cambio de las estaciones. ¿Cómo se verán esos fenómenos mirando desde afuera de la Tierra? Si no están relacionados a la forma elíptica de la órbita de la Tierra alrededor del Sol ¿Con qué estarán relacionados cuando los observamos desde fuera de la Tierra?

Para responder a estas preguntas vamos a ver estos dos videos, que además comparan la misma situación vista desde el Sol, desde la Tierra y desde un observador que siguiera a la Tierra en su órbita

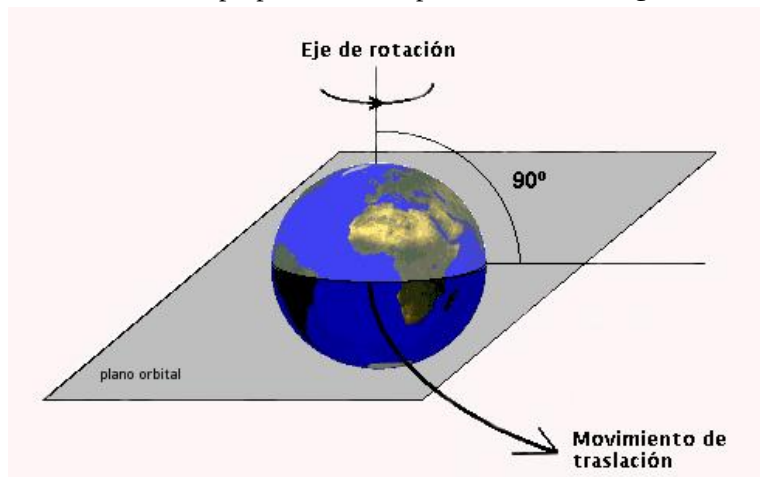
<https://www.youtube.com/watch?v=VBLxGv32OWs>

<https://www.youtube.com/watch?v=ayE0p1YncqE>

- Mirando al hemisferio sur del planeta Tierra desde el Sol. Comparen la cantidad de tiempo que permanece iluminado en los solsticios y en los equinoccios.

- Mirando al planeta Tierra desde el Sol en un cierto día (que no sea ninguno de los equinoccios) ¿La cantidad de horas que está iluminado el hemisferio sur durante ese día es igual que para el hemisferio norte ese mismo día? ¿Cómo va cambiando eso a lo largo del año?
- ¿Cómo explicarían que el hemisferio sur y el hemisferio norte están siempre en la estación opuesta?
- ¿Cómo cambia durante el año la cantidad de tiempo que están iluminados los polos?

Para comprender mejor el rol de la inclinación del eje de la Tierra en las estaciones, es un buen ejercicio pensar qué pasaría si esa inclinación fuera diferente. ¿Qué ocurriría, por ejemplo, si el eje de la Tierra fuera perpendicular al plano de la órbita? ¿Habría estaciones?



Para responder estas preguntas les proponemos armar una maqueta como la de la foto: Pueden usar una linterna para simular al sol y algún objeto esférico atravesado por un palito para simular a la tierra y poder modificar el ángulo de inclinación con el que lo harán girar. Por ejemplo, podrían usar una pelota de telgopor y un lápiz o una naranja con algún palito limpio. Les aconsejamos dejar la linterna quieta y con las dos manos hacer girar la varilla.



Cambiando la inclinación de la varilla respecto a la linterna pueden ensayar cómo serían las estaciones si nuestro planeta tuviera distintas inclinaciones de su eje de rotación. ¿Cómo cambia la iluminación de la esfera cuando la varilla apunta a la linterna? ¿y cuando apunta al suelo? Si pueden, saquen fotos para ir registrando lo que van viendo.

¿Por qué creen que los globos terráqueos están todos “inclinados” (respecto a la vertical) ¿se trata de un error de producción o es lo que quieren representar? ¿cómo busca hacerlo?



Para complementar estas observaciones les proponemos ver el siguiente video que habla de los movimientos de rotación de dos planetas cuyo eje está inclinado de forma extrema respecto al plano de su órbita alrededor del Sol. Es el caso de Júpiter y Urano (1:50 min.a 5:53 min.)

<https://www.youtube.com/watch?v=NDTbIRa7Tbs>

En este otro video se comparan las inclinaciones de los ejes de rotación (y las velocidades de esa rotación) de los diferentes planetas del sistema solar. Como el objetivo es solo comparar esas características, todos los planetas están representados del mismo tamaño aunque en realidad tienen tamaños muy diferentes.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=65&v=qhJrpzsKEXo&feature=emb_logo

Actividad 5: Situación lectura sobre la correlación entre dos puntos de observación

El propósito de esta actividad es correlacionar lo que observamos en relación a las estaciones desde dos puntos de vista: desde un punto de la superficie terrestre y desde el Sol.

Como discutimos en la primera parte, las estaciones tal como las vemos desde un punto de la superficie de la Tierra se vinculan al cambio a lo largo del año de la cantidad de horas que el Sol pasa sobre el horizonte y de la inclinación con la que los rayos solares llegan al suelo. Ahora: ¿A qué se corresponde esto cuando vemos el fenómeno desde el Sol?

Desde este nuevo punto de observación, como ya mencionamos, solo podemos ver cerca de la mitad de la superficie del globo terrestre: la mitad en la que en ese momento es de día, ya que se encuentra iluminada por los rayos solares. A medida que transcurre el día terrestre y el planeta rota sobre su eje, un observador que lo mirara desde el Sol con un telescopio vería que diferentes puntos de la superficie terrestre se hacen visibles por un extremo del disco iluminado del planeta, recorren un arco y luego desaparecen en la oscuridad por el otro extremo del disco. Desde esta perspectiva, el cambio anual de las estaciones terrestres se refleja en que en distintos momentos del año vemos que el mismo punto de la superficie terrestre pasa más o menos tiempo de su recorrido diario en la zona iluminada del disco terrestre, ya que a veces su arco de recorrido lo vemos más cerca del borde de dicho disco -y por lo tanto es más corto- y otras veces más cerca de su centro -y por lo tanto es más largo-.

Consigna: ¿Cómo relacionar lo que vemos desde un punto de la superficie terrestre con lo que se vería desde el Sol? Les proponemos leer el siguiente texto e intentar contarlo con sus propias

palabras.

“La variación de la jornada de luz en Buenos Aires vista desde la ciudad y vista desde el Sol”

Como estuvimos viendo antes, si estamos situados en Buenos Aires en fechas cercanas al solsticio de diciembre vemos recorrer al Sol una trayectoria larga por el cielo, elevándose a mediodía muy alto sobre el horizonte. Por el contrario, en fechas cercanas al solsticio de junio vemos al Sol recorrer una trayectoria más corta por sobre el horizonte y alcanzando una altura mucho menor sobre el horizonte a mediodía. Si al mismo tiempo hubiera un observador en el Sol, mirando a nuestro planeta mirando al planeta por un telescopio, como para poder ver Buenos Aires ¿Cómo la vería en esos dos momentos del año que acabamos de mencionar?

En los días cercanos al solsticio de diciembre el observador desde el Sol verá la zona en la que se encuentra Buenos Aires bastante en el centro del disco de la Tierra. Por la misma razón, cuando amanezca en Buenos Aires el observador en el Sol la verá aparecer por el borde del disco terrestre, recorrer un largo arco en una zona cercana al centro del mismo y luego desaparecer por el extremo opuesto del disco cuando esté atardeciendo en nuestra ciudad.

Por el contrario, en los días cercanos al solsticio de junio, el recorrido de Buenos Aires por el disco visible de la Tierra será un pequeño arco mucho más cercano al extremo del disco. Por esa razón, la cantidad de luz solar será menor que en diciembre y el ángulo de sus rayos (con la vertical a la superficie terrestre en Buenos Aires) será mucho mayor.

1. Miren las siguientes imágenes, para fechas próximas al solsticio de junio y al solsticio de diciembre, que corresponden a lo que verían en cada uno de esos momentos un observador situado en Buenos Aires y un observador situado en el Sol.
 - ¿Qué relación hay entre la posición del Sol (en el cielo) y la de Buenos Aires (dentro del disco del planeta) en cada par de imágenes?
 - En las imágenes dibujen las trayectorias que les parece que recorrerán en cada uno de esos días el Sol visto desde Buenos Aires y Buenos Aires visto desde el Sol
 - ¿Cómo podrían comparar lo que se ve en el primer par de imágenes con lo que se ve en el segundo par de imágenes?

